

EVENTO = ogni fatto che in seguito ad una prova può accadere oppure no.

PROBABILITA' DI UN EVENTO è la misura numerica della possibilità oggettiva di questo.

↓
possiamo aspettarci connessione con la "frequenza" (come nozione pratica...) dell'evento in questione

EVENTO CERTO ha $p=1$ $\forall$ EVENTO : $0 \leq p \leq 1$
EVENTO IMPOSSIBILE ha $p=0$

CALCOLO DIRETTO DELLE PROBABILITA'

↓

è applicabile ad eventi che possono essere ricondotti ad uno SCHEMA DI CASI.

SCHEMA DI CASI $\leadsto$ è un insieme di eventi (CASI) tali che

- formano un GRUPPO COMPLETO
- sono INCOMPATIBILI
- sono EQUIPROBABILI

↓

Allora se l'evento $A \in$ schema di casi posso definire

$$P(A) = \frac{m}{n}$$

n° casi favorevoli
n° casi possibili

"formula classica"

N.B. $\begin{matrix} m \leq n \\ m \geq 0 \end{matrix} \Rightarrow 0 \leq P(A) \leq 1$, come chiediamo che sia...

→ Se non abbiamo a che fare con SCHEMI DI CASI...

FREQUENZA dell'evento A o sua PROBABILITA' STATISTICA

$$P^*(A) = \frac{m}{n}$$

n° di realizzazioni di A
n° di prove in totale

ctr Bernoulli

per n piccolo è di carattere aleatorio
per n grande si stabilizza

|| Per un numero illimitato di prove la frequenza di un evento si Montano ||
di tanto poco quanto si voglia della sua probabilità in una singola prova.

CONVERGENZA IN PROBABILITA'

$$X_m \xrightarrow[\text{prob.}]{} a \quad \text{se} \quad \forall \varepsilon > 0 \quad P(|X_m - a| < \varepsilon) \rightarrow 1 \quad \text{per } m \rightarrow \infty$$

→ Allora
quanto sopra
detto si esprime

$$\text{Per } m \rightarrow \infty \quad P^*(A) \xrightarrow[\text{prob.}]{} P(A)$$

VARIABILE ALEATORIA = una grandezza che in seguito ad una prova può assumere valori diversi, che non si possono stabilire in anticipo.

→ può essere $\begin{cases} \text{DISCRETA} \\ \text{CONTINUA} \end{cases}$

VARIABILE ALEATORIA CARATTERISTICA

DELL' EVENTO A:

$$X = \begin{cases} 0 & A \text{ non è verificato} \\ 1 & A \text{ è verificato} \end{cases}$$

N.B. X è discreta. A volte, però, conviene sostituire, o meglio conviene far corrispondere a un evento una (o più) variabile aleatoria continua.

Si passa così spesso

SCHEMA DI CASI → SCHEMA DI VARIABILI ALEATORIE

* EVENTI QUASI CERTI
QUASI IMPOSSIBILI

c PRINCIPIO DI CERTEZZA PRATICA

Se la probabilità di un evento A in una prova data E è sufficientemente piccola esiste una certezza pratica che, se E è effettuata una sola volta, A non accadrà. (...)

Analogamente VARIABILI "QUASI NON ALEATORIE"

Ad esempio $P^*(A)$ per $m \rightarrow \infty \dots$

SOMMA DI EVENTI

E' un EVENTO a sua volta.

$$C = A + B$$

L'EVENTO C SOMMA DEGLI EVENTI A e B
consiste nel verificarsi di almeno uno di essi.

Analogamente si chiama

SOMMA DI UN NUMERO QUALSIASI DI EVENTI
L'EVENTO consistente nel verificarsi di almeno uno
di questi.

PRODOTTO DI EVENTI

E' un EVENTO a sua volta.

$$C = AB$$

L'EVENTO C PRODOTTO DEGLI EVENTI A e B
consiste nel verificarsi simultaneo di A e di B.

Analogamente si chiama

PRODOTTO DI UN NUMERO QUALSIASI DI EVENTI
L'EVENTO consistente nel verificarsi simultaneo di
tutti questi eventi.

Si ha ovviamente da queste definizioni che

$$A + A = A$$

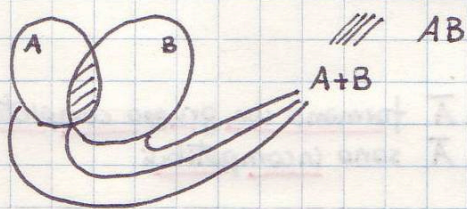
$$AA = A$$

se B è un caso particolare di A

$$A + B = A$$

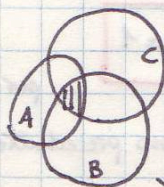
$$AB = B$$

In termini di diagrammi



eccetera...

ad. es.



$$ABC$$

$$A + B + C$$

tutto...

→ I teoremi fondamentali di SOMMA e PRODOTTO di eventi sono, rigorosamente parlando, dimostrabili per eventi appartenenti a schemi di casi.

Per gli altri casi, li ammettiamo ASSIOMATICAMENTE come POSTULATI.

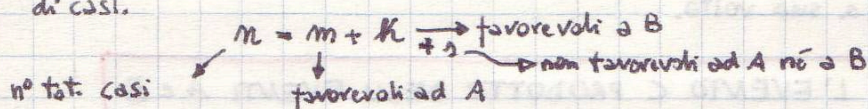
TEOREMA DI ADDIZIONE DELLE PROBABILITA'

$$A \text{ e } B \text{ incompatibili} \Rightarrow P(A+B) = P(C) = P(A) + P(B)$$

$$C = A+B$$

estendendo a n eventi incompatibili: $P\left(\sum_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$

dim. I risultati eventuali di una prova si riconducono a uno schema di casi.



Allora $P(A) = \frac{m}{n}$ e $P(B) = \frac{k}{n}$

Poiché A e B sono incompatibili $P(AB) = 0 \Rightarrow$ casi favorevoli per A+B sono $(m+k)$

cioè $P(A+B) = \frac{m+k}{n} = P(A) + P(B)$

Per induzione estendiamo a n generico...

COROLLARIO

$A_1, A_2, \dots, A_n$ formano un gruppo completo $\Rightarrow \sum_{i=1}^n P(A_i) = 1$

dim. $P\left(\sum_{i=1}^n A_i\right) = 1$ e $P\left(\sum_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$

EVENTO CONTRARIO DI A è $\bar{A}$ se - A e $\bar{A}$ formano un gruppo completo
- A e $\bar{A}$ sono incompatibili

COROLLARIO

$P(A) + P(\bar{A}) = 1$

per cui

$P(A) = 1 - P(\bar{A})$

N.B.: è un caso particolare del corollario precedente...

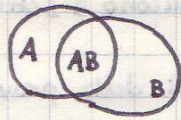
Per EVENTI COMPATIBILI



$P(A+B) = P(A) + P(B) - P(AB)$

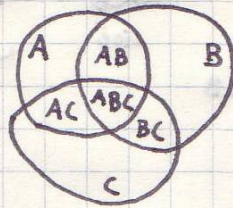
$P\left(\sum_{i=1}^N A_i\right) = \sum_{i=1}^N P(A_i) - \sum_{i,j} P(A_i A_j) + \sum_{i,j,k} P(A_i A_j A_k) - \dots$
 $\dots + (-1)^{N-1} P(A_1 A_2 \dots A_N)$

Sempre tenendo conto di



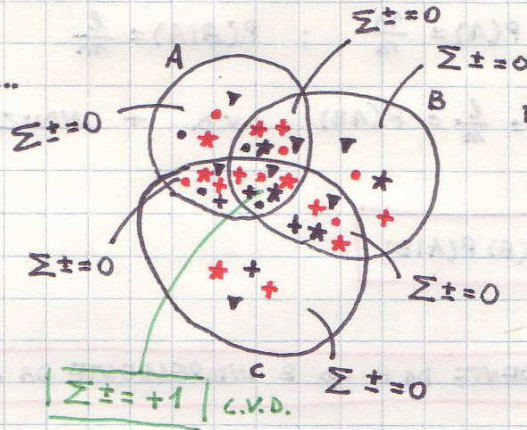
$$P(AB) = P(A) + P(B) - P(A+B)$$

Analogamente



$$P(ABC) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A+B) - P(A+C) - P(B+C) + P(A+B+C)$$

N.B. Per capirlo...



$$P(ABC) = P(A) \cdot (+) + P(B) \cdot (+) + P(C) \cdot (+) - P(A+B) \cdot (-) - P(A+C) \cdot (-) - P(B+C) \cdot (-) + P(A+B+C) \cdot (+)$$

Cioè in generale

Per EVENTI COMPATIBILI

$$P(AB) = P(A) + P(B) - P(A+B)$$

$$P(A_1, A_2, \dots, A_m) = \sum_i P(A_i) - \sum_{i,j} P(A_i + A_j) + \sum_{i,j,k} P(A_i + A_j + A_k) - \dots + (-1)^{m-1} P(A_1 + A_2 + \dots + A_m)$$

EVENTO A DIPENDENTE DALL'EVENTO B = $P(A)$ dipende dall'essersi o no verificato B

EVENTO A INDIPENDENTE DALL'EVENTO B = $P(A)$ non dipende dall'essersi o no verificato B

PROBABILITA' CONDIZIONATA

$P(A|B)$ = probabilità dell'evento A, calcolata a condizione che l'evento B si sia verificato

SE SAPPIAMO CHE

$$A \text{ INDIPENDENTE DA } B \Rightarrow P(A|B) = P(A)$$

$$A \text{ DIPENDENTE DA } B \Rightarrow P(A|B) \neq P(A)$$

TEOREMA DI MOLTIPLICAZIONE DELLE PROBABILITA'

A e B in generale compatibili, dipendenti: $P(AB) = P(A) P(B|A)$

estendendo a n eventi compatibili, dip. $P(A_1, A_2, \dots, A_n) = P(A_1) P(A_2|A_1) P(A_3|A_1, A_2) \dots P(A_n|A_1, A_2, \dots, A_{n-1})$

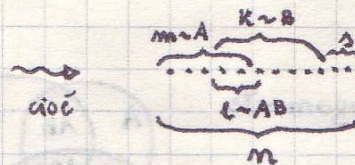
Dimostriamo anche questo per eventi che si riducono a schema di casi.

Supponiamo, per $P(AB)$, che i risultati possibili della prova si riducano a n

con

$$n = m + k - l + 1$$

$\swarrow$ n° tot. casi
 $\swarrow$ n° tot. casi fav. ad A
 $\swarrow$ n° tot. casi fav. ad B
 $\swarrow$ n° tot. casi fav. ad $A \cap B$
 $\swarrow$ n° tot. casi non fav. ad $A \cap B$



Sarà $P(AB) = \frac{l}{n}$ Ora $P(A) = \frac{m}{n}$; $P(B|A) = \frac{l}{m}$

Allora $P(A)P(B|A) = \frac{m}{n} \cdot \frac{l}{m} = \frac{l}{n} = P(AB)$ c.v.d. + INDUZIONE...

N.B.

$$P(AB) = P(A)P(B|A) = P(B)P(A|B)$$

COROLLARIO

Se A è INDIPENDENTE DA $B \Rightarrow B$ INDIPENDENTE DA A

Infatti

$$P(A) = P(A|B)$$

$$P(AB) = P(A)P(B|A) = P(B)P(A|B)$$

$\downarrow$

$$P(A)P(B|A) = P(B)P(A) \Rightarrow P(B) = P(B|A) \text{ c.v.d.}$$

Allora || Due eventi si dicono indipendenti se il verificarsi di uno dei due non altera la probabilità di realizzazione dell'altro. ||

COROLLARIO

Se A e B indipendenti

$$P(AB) = P(A)P(B)$$

In generale per n eventi indipendenti

$$P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_1)P(A_2) \dots P(A_n)$$

Basta ricordare che se A e B indep.

$$P(A|B) = P(A)$$

$$P(B|A) = P(B) \dots$$

Si usa notare in modo compatto

$$P\left(\prod_{i=1}^n A_i\right) = \prod_{i=1}^n P(A_i)$$

$\rightarrow$ Se un evento A può verificarsi insieme ad uno degli eventi $H_1, H_2, \dots, H_n$

e $\{H_1, H_2, \dots, H_n\} =$ GRUPPO COMPLETO DI EVENTI INCOMPATIBILI

chiamiamo $H_1, H_2, \dots, H_n$ IPOTESI

FORMULA DELLA PROBABILITA' TOTALE

$$P(A) = \sum_{i=1}^m P(H_i) P(A|H_i)$$

Dim. Poiché $\{H_1, H_2, \dots, H_m\}$ = gruppo completo
e A si verifica con uno di questi.

$$A = AH_1 + AH_2 + AH_3 + \dots + AH_m$$

$$\downarrow$$
$$P(A) = P(AH_1) + P(AH_2) + P(AH_3) + \dots + P(AH_m) = \sum_{i=1}^m P(AH_i)$$

$$\text{Ora } P(AH_i) = P(H_i) P(A|H_i) \rightarrow P(A) = \sum_{i=1}^m P(H_i) P(A|H_i) \quad \text{c.v.d.}$$

→ Supponiamo ora di conoscere $P(H_i)$ ($i=1, 2, \dots, m$), dove $\{H_1, H_2, \dots, H_m\}$ = g. compl. di ev. incompat.

Se ora si verifica A , come cambiano le probabilità? , cioè $\rightarrow P(H_i|A) = ?$ ($i=1, \dots, m$)

TEOREMA DELLE IPOTESI (FORMULA DI BAYES)

$$P(H_i|A) = \frac{P(H_i) P(A|H_i)}{\sum_{k=1}^m P(H_k) P(A|H_k)} \quad (i=1, 2, \dots, m)$$

Infatti $P(AH_i) = P(A) P(H_i|A) = P(H_i) P(A|H_i) \quad (i=1, 2, \dots, m)$

$$\text{cioè } P(H_i|A) = \frac{P(H_i) P(A|H_i)}{P(A)} = \frac{P(H_i) P(A|H_i)}{\sum_{k=1}^m P(H_k) P(A|H_k)} \quad \text{c.v.d.}$$

→ La formula della prob. tot. e la formula di Bayes sono esempi di applicazione dei teoremi fondamentali di addiz. e multiplica. di probabilità.

Va ricordato che questi si devono usare quasi sempre in combinazione...

E' utile poi ricordare che | Talora, dovendo calcolare $P(A)$, è utile farlo da
 $P(A) = 1 - P(\bar{A})$, se $\bar{A}$ si scompone in un numero
minore di varianti...

PROVE RIPETUTE

→ Ci interessa il numero di realizzazioni di un evento nel corso di una serie di prove.

TEOREMA PARTICOLARE SULLE PROVE RIPETUTE

↓
VALE PER PROVE INDIPENDENTI → $P(A)$ è lo stesso in ogni prova

Se si effettuano n prove indipendenti, in ciascuna delle quali l'evento A si verifica con probabilità p , la probabilità che l'evento A appaia esattamente m volte è

$$P_{m,n} = C_m^n p^m q^{n-m} = \binom{n}{m} p^m q^{n-m} \quad \text{dove } q = 1-p$$

Intatti $P_{m,n}$ è la somma di termini che sono

→ legge di distribuzione binomiale delle probabilità

eventi incompatibili, ciascuno dei quali è dato dal realizzarsi di A m volte su n ,

cioè del tipo $A_1 A_2 \dots A_m \bar{A}_{m+1} \bar{A}_{m+2} \dots \bar{A}_n$ ed ha dunque prob. $p^m (1-p)^{n-m} = p^m q^{n-m}$

Il numero degli addendi sarà chiaramente $\binom{n}{m}$, cioè il numero di modi in cui è possibile

scegliere di n oggetti m ...

TEOREMA GENERALE SULLE PROVE RIPETUTE

↓
VALE PER PROVE IN GENERALE DIPENDENTI → $P(A)$ è diversa nelle n prove; non consideriamo più p e q , ma $p_1, q_1, p_2, q_2, \dots, p_n, q_n$...

Nella i -esima prova A può verificarsi con probabilità p_i o non verificarsi con probabilità $q_i = 1-p_i$.

L'evento B_m consistente nel verificarsi m volte A su n prove è dato da

$$B_m = A_1 A_2 \dots A_m \bar{A}_{m+1} \bar{A}_{m+2} \dots \bar{A}_n + \bar{A}_1 A_2 \dots A_m \bar{A}_{m+1} \bar{A}_{m+2} \dots \bar{A}_n + \bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3 \dots A_m \bar{A}_{m+1} \dots \bar{A}_n + \dots + \bar{A}_1 \bar{A}_2 \dots \bar{A}_{n-m} A_{n-m+1} \dots A_n$$

Sarà allora $P_m^n = P(B_m) = p_1 p_2 \dots p_m q_{m+1} \dots q_n + q_1 p_2 \dots p_m q_{m+1} q_{m+2} \dots q_{n-1} p_n + q_1 q_2 p_3 \dots p_m q_{m+1} \dots q_n + \dots + q_1 q_2 \dots q_{n-m} p_{n-m+1} \dots p_n$

|| è la somma di C_m^n prodotti in cui le lettere p , con indici diversi, compaiono m volte e le lettere q , con indici diversi, $n-m$ volte... ||

Considero la FUNZIONE GENERATRICE DELLA PROBABILITÀ P_m^n

$$P_m^n(z) = \prod_{i=1}^n (p_i z + q_i) \\ \text{con } z = \text{param. arbitr.}$$

Il coeff. di z^m in $\varphi_n(z) = \prod_{i=1}^n (q_i + p_i z)$ conterrà m lettere p (indice diverso...) per $n-m$ lettere q (indice diverso...)

La probabilità che l'evento A appaia esattamente m volte in n prove indipendenti è uguale al coefficiente di z^m nell'espressione della funzione generatrice

$$\varphi_n(z) = \prod_{i=1}^n (q_i + p_i z) \quad \begin{array}{l} p_i = P(A) \text{ nell}'i\text{-esima prova} \\ q_i = 1 - p_i \end{array}$$

N.B.

Ovviamente

$$\prod_{i=1}^n (q_i + p_i z) = \sum_{m=0}^n P_{m,n} z^m$$

Se sostituisco $z=1 \rightarrow$

$$\sum_{m=0}^n P_{m,n} = 1$$

$\rightarrow$ naturalmente, purché $B_0, B_1, \dots, B_n$ sono un gruppo completo...

$\rightarrow$ Otengo il tuo part. delle prove ripetute per $p_1 = p_2 = \dots = p_n = p$
 $q_1 = q_2 = \dots = q_n = q \rightarrow (q + pz)^n = \sum_{m=0}^n P_{m,n} z^m$
 $= \sum_{m=0}^n \binom{n}{m} p^m q^{n-m} z^m$

$\rightarrow$ Posso cercare ovviamente la probabilità $R_{m,n}$ che A si verifichi almeno m volte, che è la probabilità dell'evento C_m

$$C_m = B_m + B_{m+1} + \dots + B_n$$

Ovviamente $\parallel R_{m,n} = \sum_{i=1}^m P_{i,n} = 1 - \sum_{i=0}^{m-1} P_{i,n} \parallel$

VARIABILI ALEATORIE e LEGGI DI DISTRIBUZIONE

$\rightarrow$ Consideriamo la variabile aleatoria discreta X , che può assumere i valori $x_1, x_2, \dots, x_n$.

Nel corso di una prova X assumerà uno di questi valori, o, in altri termini, avrà luogo uno dei

seguenti eventi, che formano un gruppo completo
di eventi incompatibili $\left\{ \begin{array}{l} X = x_1 \\ X = x_2 \\ \vdots \\ X = x_n \end{array} \right.$

Notiamo $p_1 = P(X=x_1)$; $p_2 = P(X=x_2)$; ... ; $p_n = P(X=x_n)$

$$\text{con } \sum_{i=1}^n p_i = 1$$

La probabilità totale si "distribuisce" tra i diversi valori...

Si dice LEGGE DI DISTRIBUZIONE di una variabile aleatoria ogni relazione che stabilisce una corrispondenza tra i valori possibili della variabile e la loro probabilità.

Si dice allora che la variabile aleatoria segue la legge di distribuzione in questione.

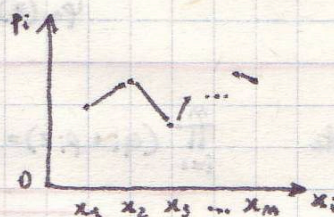
Come dare la legge di distribuzione per la variabile discreta X ?

SERIE DI DISTRIBUZIONE

x_i	x_1	x_2	$\dots$	x_m
p_i	p_1	p_2	$\dots$	p_m

POLIGONALE DI DISTRIBUZIONE

uniamo con una spezzata i punti (x_k, p_k)



INTERPRETAZIONE MECCANICA DI UNA SERIE DI DISTRIBUZIONE

Supponiamo che una certa massa uguale all'unità sia distribuita sull'asse delle ascisse in modo tale che in n punti $x_1, x_2, \dots, x_m$ siano concentrate, rispettivamente, le masse $p_1, p_2, \dots, p_m$. Interpretiamo cioè la serie di distribuzione come un sistema di punti materiali...

FUNZIONE DI DISTRIBUZIONE

(FUNZIONE INTEGRALE DI DISTRIBUZIONE
o LEGGE INTEGRALE DI DISTRIBUZIONE)

$$F(x) = P(X \leq x)$$

E' la caratteristica più universale di una variabile aleatoria, avendo senso tanto per variabili continue, tanto per variabili discrete.

Due essure (ovvero...)

$$- \forall x_1, x_2 : x_2 > x_1 \Rightarrow F(x_2) \geq F(x_1)$$

$F(x)$ NON DECRESCENTE

$$- \underline{F(-\infty) = 0}$$

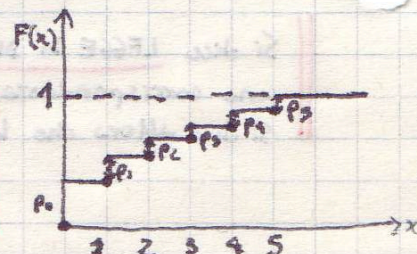
$$- \underline{F(+\infty) = 1}$$

(Analogamente $F(a) = 0$ e $F(b) = 1$
se X prende valori compresi in
(a...b))

→ Conoscendo la serie di distribuzione di una variabile aleatoria discreta è ovviamente

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{x_i \leq x} P(X = x_i)$$

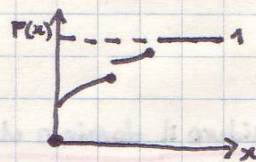
La $F(x)$ se X è discreta è una funzione discontinua a gradini i cui salti avvengono in corrispondenza di valori possibili di X e sono uguali alla probabilità di tali valori. E' allora $\sum (\text{salti di } F(x)) = 1$



In genere, la funzione di distribuzione di una variabile aleatoria continua è una funzione continua...



Esistono pure VARIABILI ALEATORIE MISTE per cui (ad es.)



i valori di tale variabile aleatoria riempiono in modo continuo un intervallo, ma determinati punti hanno una probabilità finita $\neq 0$ e a tali valori, allora, corrispondono discontinuità di $F(x)$

Ad es. area di distruzione di una bomba di un dato raggio di det.

PROBABILITA' CHE UNA VARIABILE ALEATORIA APPARTENGA A UN DATO INTERVALLO

Considero evento $C: \alpha \leq X < \beta$

evento $B: X < \alpha$

evento $A: X < \beta$

$$\rightarrow \tilde{e} \quad B + C = A$$

$$\downarrow$$

$$P(A) = P(B) + P(C)$$

cioè $P(X < \beta) = P(X < \alpha) + P(\alpha \leq X < \beta)$

cioè $F(\beta) = F(\alpha) + P(\alpha \leq X < \beta) \Rightarrow$

$$P(\alpha \leq X < \beta) = F(\beta) - F(\alpha)$$

la probabilità che la variabile aleatoria appartenga ad un dato intervallo è uguale all'incremento della funzione di distribuzione in questo intervallo.

Possiamo allora ottenere

$$P(X = \alpha) = \lim_{\beta \rightarrow \alpha} P(\alpha \leq X < \beta) = \lim_{\beta \rightarrow \alpha} [F(\beta) - F(\alpha)]$$

Se $F(x)$ ha una discontinuità in α

$P(\alpha) =$ "salto" di $F(x)$ in α , cioè $P(\alpha) \neq 0$

Se $F(x)$ è continua in α , $\lim_{\beta \rightarrow \alpha} (F(\beta) - F(\alpha)) = 0$

Conviene ora di dire CONTINUE le variabili aleatorie per cui $F(x)$ è CONTINUA

La probabilità di un valore qualunque di una variabile aleatoria continua è uguale a zero.

→ Attenzione!

$X = \alpha$ è un evento possibile, ma $P(X = \alpha) = 0 \dots$

$X \neq \alpha$ non è un evento certo, ma $P(X \neq \alpha) = 1 \dots$

→ cfr INTERPRETAZIONE MECCANICA!

→ Considero ora una $F(x)$ CONTINUA e DERIVABILE

E' $P(x < X < x + \Delta x) = F(x + \Delta x) - F(x)$

Considero ora la PROBABILITA' MEDIA PER UNITA' DI LUNGHEZZA DELL'INTERVALLO $(x, x + \Delta x)$ AL TENDERE $\Delta x \rightarrow 0$

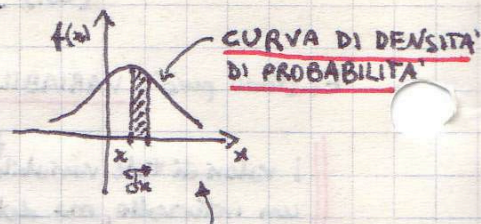
$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{F(x + \Delta x) - F(x)}{\Delta x} = F'(x) = f(x)$$

$$f(x) = F'(x)$$

è la DENSITA' DI DISTRIBUZIONE DELLA PROBABILITA'

o DENSITA' DI PROBABILITA'

di INTERPRETAZIONE MECCANICA



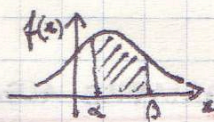
Se considero il dominio elementare dx adiacente al punto x

$$P(x \leq X < x+dx) = dp = f(x) dx$$

→ geometricamente è l'area in figura...

Se ora voglio la probabilità $P(a < X < b)$

è l'area in figura →



$$P(a < X < b) = \int_a^b f(x) dx$$

(come già sappiamo) $= F(b) - F(a)$

Ovviamente

$$F(x) = P(X \leq x) = P(-\infty < X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(x) dx$$

Deve essere (ovvero...)

$$- f(x) \geq 0 \quad (F(x) \text{ NON DECRESCENTE...})$$

$$- \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1 \rightarrow \text{AREA TOTALE SOTTESA UNITARIA}$$

Dimensionalmente

$F(x)$ è ADIMENSIONALE

$f(x)$ ha la DIMENSIONE INVERSA DI X ($f(x)dx = dp$, dimensionale...)

LEGGI DI DISTRIBUZIONE

Ricapitolando...

Per una VARIABILE ALEATORIA DISCRETA

- a) FUNZIONE DI DISTRIBUZIONE
b) TABELLA DI DISTRIBUZIONE
(graficamente il POLIGONO DI DISTRIBUZIONE)

Per una VARIABILE ALEATORIA CONTINUA

- a) FUNZIONE DI DISTRIBUZIONE
b) DENSITA' DI PROBABILITA'
(graficamente la CURVA DI DISTRIBUZIONE)

Spesso non si chiede di caratterizzare completamente una variabile aleatoria, ma ci si contenta di darle alcuni parametri numerici che ne caratterizzano i tratti essenziali...

CARATTERISTICHE DI POSIZIONE

SPERANZA MATEMATICA o VALORE MEDIO ($M(X)$ o m_x)

variabile aleatoria discreta	$m_x = M(X) = \sum_{i=1}^n x_i p_i$
variabile aleatoria continua	$m_x = M(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$

E' infatti naturale prendere per caratterizzare un valor medio prendere una media pesata...

Prendiamo per peso allora la probabilità ed è $M(X) = \frac{\sum_{i=1}^n x_i p_i}{\sum_{i=1}^n p_i} = \sum_{i=1}^n x_i p_i$

↓
cfr INTERPRETAZIONE MECCANICA e ASCISSA DEL CENTRO DI GRAVITA'

Consideriamo ora la MEDIA ARITMETICA dei valori osservati $M^*(X)$

x_1 si realizza m_1 volte
 x_2 " " m_2 " con $m_1 + m_2 + \dots + m_n = \sum_{i=1}^n m_i = N = n \cdot \text{tot prove}$
 $\vdots$
 x_n si realizza m_n volte

E' $M^*(X) = \frac{\sum_{i=1}^n x_i m_i}{\sum_{i=1}^n m_i} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i m_i}{N} = \sum_{i=1}^n x_i \frac{m_i}{N} = \sum_{i=1}^n x_i p_i^*$ cioè $M^*(X) = \sum_{i=1}^n x_i p_i^*$
↓
frequenza
(prob. statistica)

Sappiamo

Per $N \rightarrow \infty$	$p_i^* \xrightarrow{\text{prob}} p_i$
↓	
Per $N \rightarrow \infty$	$M^*(X) \xrightarrow{\text{prob}} M(X)$

→ in generale tutte le forme della legge dei grandi numeri constatacono la stabilità di alcune medie per un gran numero di prove...

→ Attenzione! Non possiamo sempre definire $M(X)$...

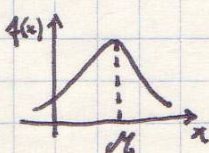
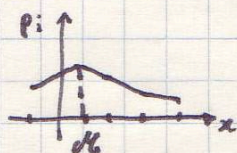
cfr

x_i	2	2^2	...	2^i	...
p_i	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2^2}$	...	$\frac{1}{2^i}$	...

$\sum_{i=1}^{\infty} p_i = 1$ ma $\sum_{i=1}^{\infty} x_i p_i$ diverge...

Per X variabile aleatoria mista $M(X) = \sum_i x_i p_i + \int x f'(x) dx$

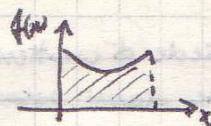
MODA di una variabile aleatoria è il suo valore più probabile la notiamo μ



Possono esserci distribuzioni polimodali



e distribuzioni antimodali



IN GENERALE $M(X) \neq \mu$

SE LA DISTRIBUZIONE È SIMMETRICA e UNIMODALE ed $\exists M(X) \Rightarrow M(X) \equiv \mu$

MEDIANA di una variabile aleatoria è il valore M_e : $P(X < M_e) = P(X > M_e)$ ($= 0.5$)

geometricamente...



Area /// = Area ... (DISEGNO BUGI...)

MOMENTI

$\rightarrow$ o INTERPRETAZIONE MECCANICA

MOMENTO INIZIALE DI ORDINE S

var. discreta $\alpha_s(X) = \sum_{i=1}^n x_i^s p_i$

var. continua $\alpha_s(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x^s f(x) dx$

È UOÈ MOMENTO INIZIALE DELL'ORDINE S LA SPERANZA MATEMATICA DI X^S : $\alpha_s(X) = M(X^s)$

VARIABILE ALEATORIA CENTRATA

$\downarrow$

si tratta in pratica di una traslazione del sist. di rif. ...

è la densione di X dalla sua speranza mat.

$$\dot{X} = X - M(X)$$

$$= X - m_x$$

$\Downarrow$

$$M(\dot{X}) = 0$$

$\rightarrow \mu_1 = 0$ (vedi oltre...)

Infatti $M(\dot{X}) = M(X - m_x) = \sum_{i=1}^n (x_i - m_x) p_i = \sum_{i=1}^n x_i p_i - m_x \sum_{i=1}^n p_i = m_x - m_x = 0 \dots$

MOMENTO CENTRALE DI ORDINE S

$$\mu_s(X) = M(\dot{X}^s) = M[(X - m_x)^s]$$

e cioè var. discr. $\mu_s = \sum_{i=1}^n (x_i - m_x)^s p_i$

var. cont. $\mu_s = \int_{-\infty}^{\infty} (x - m_x)^s f(x) dx$

Abbiamo già visto che $\mu_1 = M(\dot{X}) = 0 \dots$

Consideriamo il secondo momento centrale

$$\mu_2 = M(\dot{X}^2) = \sum_{i=1}^n (x_i - m_x)^2 p_i = \sum_{i=1}^n x_i^2 p_i - 2m_x \sum_{i=1}^n x_i p_i + m_x^2 \sum_{i=1}^n p_i = \\ = d_2 - m_x^2$$

Analogamente

$$\mu_3 = M(\dot{X}^3) = \sum_{i=1}^n (x_i - m_x)^3 p_i = \sum_{i=1}^n x_i^3 p_i - 3m_x \sum_{i=1}^n x_i^2 p_i + 3m_x^2 \sum_{i=1}^n x_i p_i - m_x^3 \sum_{i=1}^n p_i = \\ = d_3 - 3d_2 m_x + 2m_x^3$$

cioè è possibile dare

$$\left\{ \begin{array}{l} \mu_1 = 0 \\ \mu_2 = d_2 - m_x^2 \\ \mu_3 = d_3 - 3d_2 m_x + 2m_x^3 \\ \vdots \end{array} \right.$$

In generale possiamo dare i momenti rispetto a un punto a generico $\gamma_s = M((x-a)^s)$

I MOMENTI CENTRALI HANNO PERO' DUE VANTAGGI

$$\left\{ \begin{array}{l} - \mu_1 \equiv 0 \\ - \mu_2 \text{ ha un minimo} \end{array} \right.$$

Infatti in generale $\gamma_2 = \sum_{i=1}^n (x_i - a)^2 p_i = \sum_{i=1}^n (x_i - m_x + m_x - a)^2 p_i =$
 $= \sum_{i=1}^n (x_i - m_x)^2 p_i - 2(m_x - a) \sum_{i=1}^n (x_i - m_x) p_i + (m_x - a)^2 \sum_{i=1}^n p_i =$
 $= \mu_2 + (m_x - a)^2$ che ha un min per $a = m_x \dots$

Chiamiamo VARIANZA di una variabile aleatoria

$$D(X) = \mu_2$$

$$\text{cioè } D(X) = M(\dot{X}^2)$$

$$\text{cioè } D(X) = M((X - m_x)^2)$$

è la caratteristica numerica della DISPERSIONE dei valori della variabile attorno alla sua speranza matematica

$$\text{cioè per var. discrete } D(X) = \sum_{i=1}^n (x_i - m_x)^2 p_i$$

$$\text{per var. continue } D(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - m_x)^2 f(x) dx$$

cf INTERPRETAZIONE MECCANICA e MOMENTO D'INERZIA

N.B.

$$[D(X)] = [X^2] \dots$$

$\rightarrow$ è opportuno dare un parametro dimensionato come x

SCARTO QUADRATICO MEDIO

$$\sigma(X) = \sqrt{D(X)}$$

Se la distribuzione è simmetrica rispetto a m_x , tutti i momenti centrali di ordine dispari sono nulli...
 (ctr $\mu_s = \int_{-\infty}^{\infty} (x - m_x)^s f(x) dx$ int. da funz. dispari...)

Usiamo allora il momento μ_3 per caratterizzare la simmetria di una distribuzione

Precisamente, per avere un coefficiente adimensionale, si usa dare il

(COEFFICIENTE DI) ASIMMETRIA

$$SK = \frac{\mu_3}{\sigma^3}$$

$SK = 0 \rightarrow$ simm.

$SK > 0 \rightarrow$ distr. posit. asim.

$SK < 0 \rightarrow$ distr. negat. asim.



Con il μ_4 diamo una misura della piattezza o scurezza della distribuzione

COEFFICIENTE DI APPIATTIMENTO

$$Ex = \frac{\mu_4}{\sigma^4} - 3$$

N.B. per una gaussiana

$$\frac{\mu_4}{\sigma^4} = 3 \text{ e allora } Ex = 0$$

misuriamo cioè la piattezza rispetto alla distribuzione normale



MOMENTI ASSOLUTI

iniziali

$$\beta_s = M(|X|^s)$$

centrali

$$\nu_s = M(|\hat{X}|^s)$$

Tra i momenti assoluti il più usato è il momento assoluto centrale di ordine 1

$$\nu_1 = M(|\hat{X}|) = M(|X - m_x|)$$

SCARTO ARITMETICO MEDIO



è allora usato quale caratteristica della dispersione...

$$\sigma(X) = \sqrt{D(X)}$$

SCARTO QUADRATICO MEDIO